

47. Une grille

Deux index, et un calcul qu'on n'écrit pas.

1. Ce qu'il faut comprendre

`carte[1][c]` est rangé à plat, ligne après ligne, et le compilateur calcule `1 × LARGEUR + c`. C'est le calcul que tout le monde écrit à la main — et que tout le monde finit par écrire de travers le jour où la largeur change.

Le compilateur **exige les deux index** : `carte[3]` désignerait une rangée entière, et non un octet. Il le dit plutôt que de deviner.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1594 octets** de cartouche.

1. UNE CONSTANTE — LARGEUR

```
const uint8_t LARGEUR = 10;
```

2. UNE CONSTANTE — HAUTEUR

```
const uint8_t HAUTEUR = 8;
```

3. UN TABLEAU — CARTE

```
uint8_t carte[HAUTEUR][LARGEUR];
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    for (uint8_t l = 0; l < HAUTEUR; l++)
        for (uint8_t c = 0; c < LARGEUR; c++)
            carte[l][c] = (l == 0 || l == HAUTEUR - 1 || c == 0 || c == LARGEUR - 1) ? 1 : 0;

    for (uint8_t l = 0; l < HAUTEUR; l++)
        for (uint8_t c = 0; c < LARGEUR; c++)
            if (carte[l][c]) poser(c + 5, l + 5, 1);

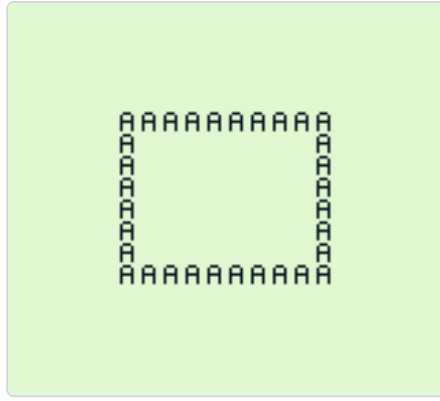
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un rectangle creux, de dix sur huit, posé au milieu.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les coins du rectangle sont posés
- ✓ les bords aussi
- ✓ le milieu est creux
- ✓ et rien ne dépasse

Ensuite : **48. Chercher dans un tableau** — niveau 6 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++